Teorema de Bolzano-Cauchy. Se f é contínua em $[a,b]$ e k é um valor entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe pelo menos um $c \in]a,b[$ tal que $f(c)=k$. **Corolário.** Se f é contínua em $[a,b]$ e $f(a)\times f(b)<0$, então f tem pelo menos um zero em $]a,b[$. **Método de Newton-Raphson:** $x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Nos cálculos intermédios, conserve, pelo menos, quatro casas decimais.

NÍVEL I · **Básico**

---

1. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes, justificando as falsas com um contraexemplo (pode ser um esboço de gráfico).

1.1. Se f é contínua em $[a,b]$ e $f(a)\times f(b)<0$, então f tem pelo menos um zero em $]a,b[$.

1.2. Se f tem um zero em $]a,b[$, então $f(a)\times f(b)<0$.

1.3. Se $f(a)\times f(b)<0$, então f tem um zero em $]a,b[$, mesmo que f não seja contínua.

1.4. Se f é contínua e estritamente monótona em $[a,b]$ e $f(a)\times f(b)<0$, então f tem exatamente um zero em $]a,b[$.

2. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x)=x^3+x-1$.

2.1. Mostre que f tem pelo menos um zero no intervalo $]0,1[$.

2.2. Mostre que esse zero é o único zero de f.

3. Aplique três iterações do método da bisseção à função f do exercício anterior, partindo do intervalo $[0,1]$. Registe os resultados numa tabela com as colunas a, b, $m=\frac{a+b}{2}$, sinal de $f(m)$ e novo intervalo. Indique uma aproximação do zero e um majorante do erro cometido. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

4. No método da bisseção, cada iteração divide ao meio a amplitude do intervalo que contém o zero.

4.1. Partindo de um intervalo de amplitude 1, qual é a amplitude do intervalo após n iterações?

4.2. Partindo do intervalo $[0,2]$, quantas iterações são necessárias para obter um intervalo de amplitude inferior a 10^{-6}?

NÍVEL II · Intermédio

5. O programa seguinte, escrito em Python, aplica o método da bisseção à função $f(x) = 3^x + x - 3$, no intervalo $[0, 2]$.

```
def f(x):
    return 3**x + x - 3

a = 0
b = 2
erro = 0.000001
n = 0
while b - a > erro:
    m = (a + b) / 2
    if f(a) * f(m) <= 0:
        b = m
    else:
        a = m
    n = n + 1
print(n, (a + b) / 2)
```

5.1. Justifique, recorrendo ao corolário do teorema de Bolzano-Cauchy, que f tem um zero em $]0, 2[$.

5.2. Explique a função da instrução `if f(a) * f(m) <= 0:` e o que acontece aos extremos `a` e `b` em cada caso.

5.3. Correndo o programa, obtém-se `21 0.7415518760681152`.
Interprete os dois valores e relacione o primeiro com o exercício 4.2.

6. Pretende-se aproximar $\sqrt{3}$ pelo método de Newton-Raphson, aplicado à função $g(x) = x^2 - 3$.

6.1. Mostre que, neste caso, $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{3}{x_n}\right)$ (método de Herão, ou babilónico).

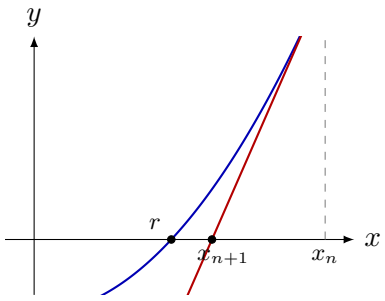
6.2. Partindo de $x_1 = 4$, calcule x_2, x_3, x_4 e x_5 e compare com o valor de $\sqrt{3}$ dado pela calculadora.
(Utilize a calculadora gráfica.)

7. Na figura, está representado o gráfico de uma função f, derivável, e a reta tangente ao gráfico no ponto de abcissa x_n.

7.1. Escreva a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_n, f(x_n))$.

7.2. Mostre que a abcissa do ponto de interseção dessa reta com o eixo Ox é $x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ e explique a ideia do método de Newton-Raphson.

7.3. Por que razão o método não pode ser aplicado se $f'(x_n) = 0$? Interprete geometricamente.



8. Um depósito esférico com 2 metros de raio contém um líquido até à altura h, em metros. O volume de líquido, em m^3, é dado por $V(h) = \dfrac{\pi h^2(6-h)}{3}$, $0 \leq h \leq 4$.

8.1. Justifique que existe uma altura $h \in]1,2[$ para a qual o volume de líquido é 10 m^3.

8.2. Determine essa altura, arredondada aos centímetros, usando o método de Newton-Raphson com $h_0 = 1{,}5$ (ou a calculadora gráfica). *(Utilize a calculadora gráfica.)*

9. Considere a equação $e^x = 3x$.

9.1. Mostre que a equação tem pelo menos uma solução em $]0,1[$ e pelo menos uma solução em $]1,2[$.

9.2. Aproxime a solução do intervalo $]0,1[$ aplicando três iterações do método de Newton-Raphson com $x_0 = 0$. Apresente o resultado com três casas decimais. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

10. Considere a equação $\ln x = 2 - x$.

10.1. Mostre que a equação tem uma e uma só solução, e que esta pertence ao intervalo $]1,2[$.

10.2. Aproxime essa solução com duas iterações do método de Newton-Raphson, com $x_0 = 1{,}5$, e compare com o resultado da calculadora gráfica. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

NÍVEL III · Avançado

11. A concentração de oxigénio dissolvido num rio, em mg/L, a x quilómetros de um ponto de descarga de poluentes, é dada por $C(x) = 9 - 4x\,e^{-0{,}5x}$, $x \geq 0$. Considera-se que a vida aquática é afetada quando a concentração é inferior a 7 mg/L. (Modelo ilustrativo.)

11.1. Determine, analiticamente, a distância a que a concentração é mínima e esse valor mínimo.

11.2. Justifique que existe um ponto em $]0,2[$ e outro em $]4,5[$ em que a concentração é 7 mg/L.

11.3. Determine, com aproximação às centésimas, o troço do rio em que a vida aquática é afetada. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

12. Considere a função $p(x) = x^3 - 2x + 2$.

12.1. Aplique o método de Newton-Raphson com $x_0 = 0$ e calcule x_1, x_2 e x_3. O que observa?

12.2. Repita com $x_0 = -2$ (três iterações) e verifique, com a calculadora, que se obtém uma aproximação do único zero de p. Que conclusão tira sobre a escolha da aproximação inicial? *(Utilize a calculadora gráfica.)*

13. O programa seguinte aplica o método de Newton-Raphson à função $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$.

```
def f(x):
    return x**5 - 3*x**2 + 1

def df(x):
    return 5*x**4 - 6*x

x = 5
erro = 0.000001
n = 0
while True:
    novo = x - f(x) / df(x)
    n = n + 1
    if abs(novo - x) <= erro:
        break
    x = novo
print(n, novo)
```

13.1. Verifique que `df` é a derivada de `f` e explique o critério de paragem do programa.

13.2. O programa apresenta `11 1.3480469412913558`. Interprete.

13.3. A função f tem três zeros reais. Mostre, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, que há um zero em $]-1, 0[$ e outro em $]0, 1[$. Que alteração faria ao programa para os aproximar?

14. Mostre que a equação $\cos x = x$ tem exatamente uma solução no intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ e determine-a, com quatro casas decimais, pelo método de Newton-Raphson, partindo de $x_0 = 1$.

(Utilize a calculadora gráfica.)

NÍVEL IV · Desafio

15. O número de ouro, $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, é o zero positivo de $f(x) = x^2 - x - 1$.

15.1. Mostre que o método de Newton-Raphson aplicado a f corresponde a $x_{n+1} = \dfrac{x_n^2 + 1}{2x_n - 1}$.

15.2. Partindo de $x_0 = 2$, calcule x_1 e x_2 na forma de fração. Relacione os resultados com a sucessão de Fibonacci $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots)$ e conjeture o valor de x_3.

16. Considere, para cada $k > 0$, a equação $x^3 + kx - 1 = 0$.

16.1. Mostre que, para todo o $k > 0$, a equação tem exatamente uma solução real, e que esta pertence ao intervalo $\left]0, \frac{1}{k}\right[$.

16.2. Para $k = 1$, compare o intervalo $]0, 1[$ com o resultado do exercício 3 e indique quantas iterações da bisseção, partindo de $[0, 1]$, garantem um erro inferior a $0{,}001$ (tomando como aproximação o ponto médio do último intervalo).